

הסתברות
סמסטר א' תשפ"ד
עבודה 6
משתנה מקרי רציף - התפלגויות מיוחדות

נוסחאות

התפלגות רציפה אחידה:

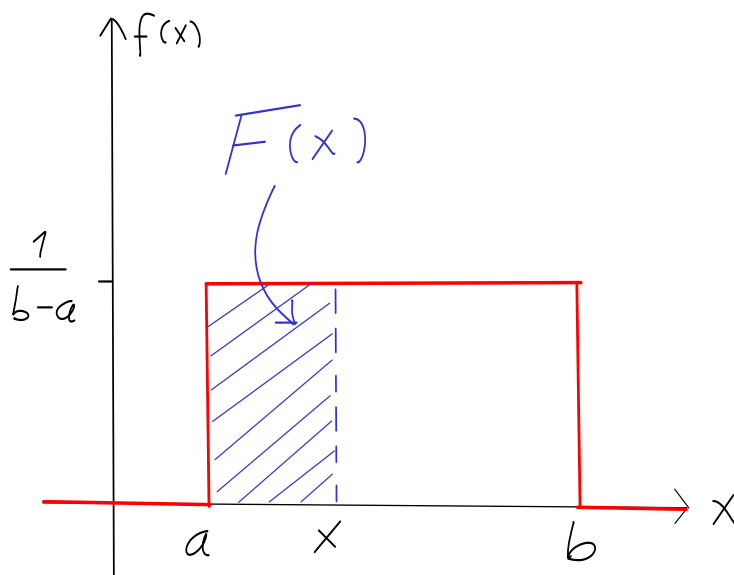
בוחרים באופן מקרי מספר ממשי x בקטע (a, b) כך שכל הערכים בין a ל- b סיכוי שווה להיבחר.

נסמן התפלגות רציפה אחידה ב-

$$X \sim U(a, b)$$

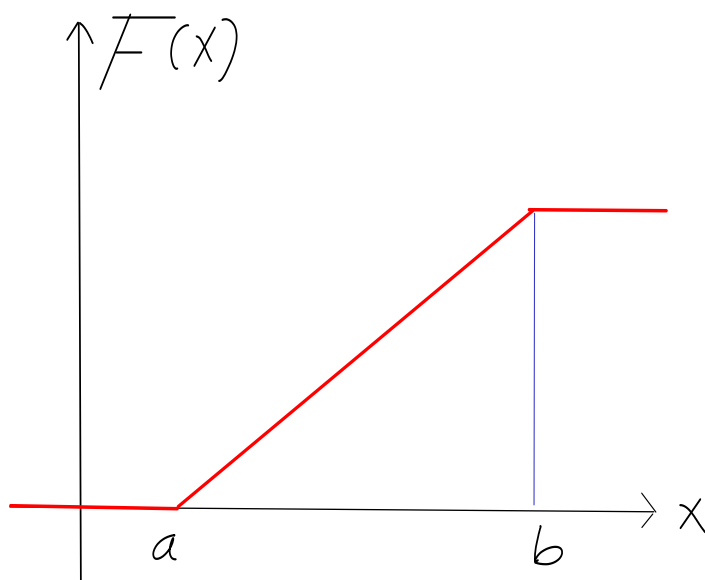
פונקציית הצפיפות של התפלגות רציפה אחידה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$



פונקציית ההתפלגות המצטברת:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

שונות ותוחלת:

$$E(x) = \frac{a+b}{2}, \quad V(x) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

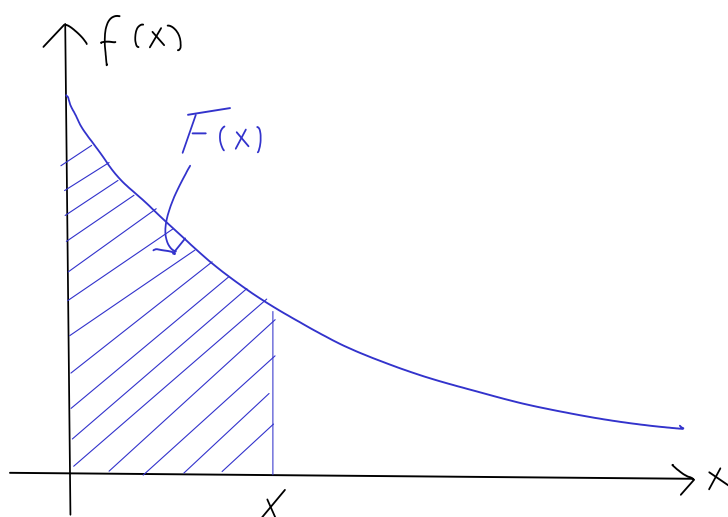
התפלגות מעריכית:

משתנה מקרי מעריכי מודד את משך הזמן החולף עד להתרחשות אירוע מסוים.

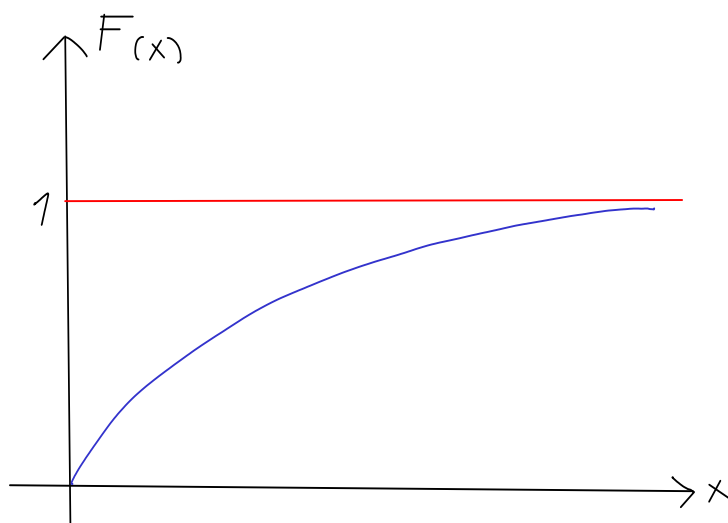
$$X \sim \exp(\lambda).$$

פונקציית צפיפות:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}.$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}.$$



$$E(x) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(x) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

שאלות

שאלה 1

דני מגיע לבית הקפה בהסתברות שווה במהלך השעות 12:00 ל- 17:00.

הסתברות למדמ"ח

תשפ"ז סמסטר א'

(א) חשבו את ההסתברות שדני יגיע בין השעות 13 : 00 ל- 15 : 00.

(ב) מצאו את ההסתברות שדני יגיע אחרי 16 : 00 בהינתן שהשעה 15 : 00 ודני טרם הגיע.

(ג) חשבו את התוחלת והשונות של זמן ההגעה של דני.

שאלה 2 משקל מטבע מתפלג באופן אחיד בין 2.9 ל- 3.1 גרם. ידוע שמטבע תקין הוא מטבע שמשקלו בין 2.93 ל- 3.07 גרם.

(א) מצאו את ההסתברות שהמטבע יהיה תקין.

(ב) פקיד מעוניין להוציא בדיוק 20 מטבעות תקינים.

(i) מצאו את ההסתברות שהוא יצטרך להוציא פחות מ- 23 מטבעות.

(ii) כמה מטבעות הוא צפוי להוציא כדי לקבל את מבוקשו?

שאלה 3 אורך החיים של נורה דלוקה הוא מ"מ המתפלג מעריכית עם ממוצע 100 שעות.

(א) מצאו את ההסתברות שאורך החיים נורה יהיה מעל 30 שעות.

(ב) חשבו את ההסתברות שאורך חיים הנורה יהיה בין 80 שעות לבין 110 שעות.

(ג) חשבו את ההסתברות שאורך חיים הנורה יעלה על 110 שעות בהינתן שהוא דולק כבר 80 שעות.

(ד) חשבו את השונות של אורך חיים של נורה דלוקה.

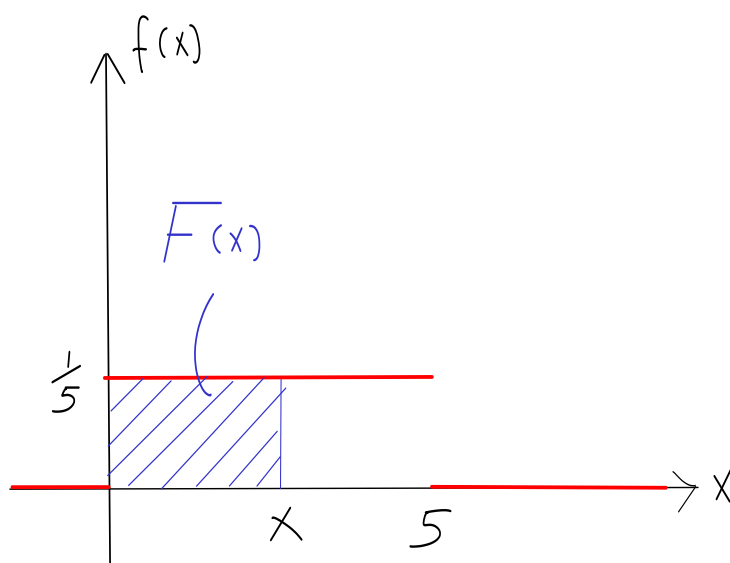
(ה) בחבילה 8 נורות. מצאו את ההסתברות שלפחות שתיים מהן יהיו בעלות אורך חיים גדול מ- 110 שעות.

תשובות

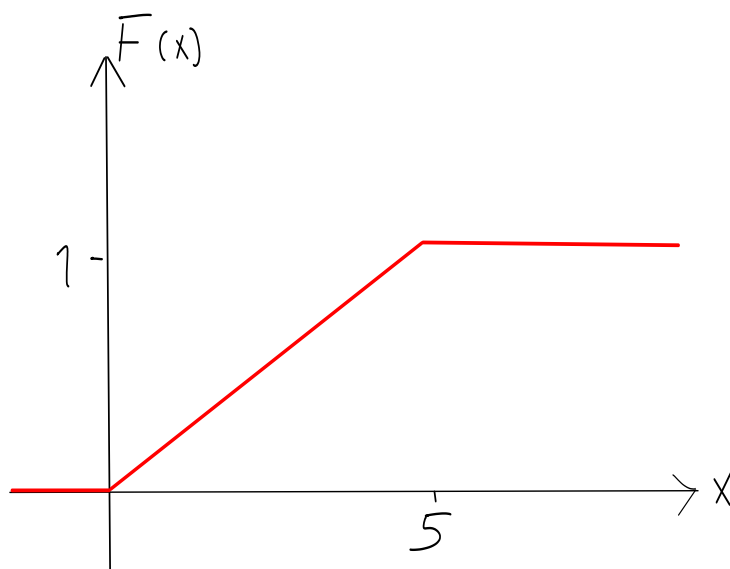
שאלה 1

$$X \sim U(0, 5) .$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} & 0 \leq x \leq 5 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases} .$$



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{5} & 0 \leq x \leq 5 \\ 1 & x > 5 \end{cases} .$$



$$P(1 \leq x \leq 3) = P(x \leq 3) - P(x \leq 1) = F(3) - F(1) = \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

(א)

$$\begin{aligned} P(x \geq 4 | x \geq 3) &= \frac{P(x \geq 4 \cap x \geq 3)}{P(x \geq 3)} \\ &= \frac{P(x \geq 4)}{P(x \geq 3)} \\ &= \frac{1 - P(x \leq 4)}{1 - P(x \leq 3)} \\ &= \frac{1 - F(4)}{1 - F(3)} \\ &= \frac{1 - \frac{4}{5}}{1 - \frac{3}{5}} \\ &= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(ב)

$$E(x) = \frac{0 + 5}{2} = 2.5,$$

כלומר 2.5 : 14.

$$V(x) = \frac{(5-0)^2}{12} = 2 + \frac{1}{12},$$

כלומר 2 שעות ו 5 דקות.

(א)

$$X \sim U(2.9, 3.1) .$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3.1 - 2.9} = 5 & 2.9 \leq x < 3.1 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2.9 \\ \frac{x - 2.9}{3.1 - 2.9} = 5(x - 2.9) & 2.9 \leq x < 3.1 \\ 1 & x > 3.1 \end{cases}$$

$$P(2.93 \leq x \leq 3.07) = P(x \leq 3.07) - P(x \leq 2.93) = F(3.07) - F(2.93) = 5(3.07 - 2.9) - 5(2.93 - 2.9) = 0.7 .$$

(ב) i נסמן ב- Y את מספר המטבעות שצפוי להוציא כדי לקבל 20 מטבעות תקינים.

$$Y \sim NB(r = 20, p = 0.7) .$$

$$\begin{aligned} P(Y < 23) &= P(Y = 20) + P(Y = 21) + P(Y = 22) \\ &= (0.7)^{20} + \binom{20}{19} (0.7)^{20} \cdot (0.3) + \binom{21}{19} (0.7)^{20} \cdot (0.3)^2 \\ &= 0.0206662 . \end{aligned}$$

(ii)

$$E(Y) = \frac{r}{p} = \frac{20}{0.7} = 28.5714 .$$

שאלה 3(א) נסמן את המשתנה מקרי של אורך החיים ב- X . נתון שממוצע של אורך החיים של נורה הוא 100 שעות. לכן

$$E(x) = \frac{1}{\lambda} = 100 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{100} = 0.01 .$$

מכאן

$$x \sim \exp(\lambda = 0.01)$$

פונקציית התפלגות המצטברת:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-0.01x} & x \geq 0 \end{cases} .$$

לכן

$$P(x > 30) = 1 - P(x \leq 30) = 1 - F(30) = 1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (30)}) = 1 - (1 - e^{-0.3}) = 0.740818 .$$

(ב)

$$\begin{aligned}
 P(80 \leq x \leq 110) &= P(x \leq 110) - P(x \leq 80) \\
 &= F(110) - F(80) \\
 &= (1 - e^{-0.01 \cdot (110)}) - (1 - e^{-0.01 \cdot (80)}) \\
 &= e^{-0.8} - e^{-1.1} \\
 &= 0.116458 .
 \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}
 P(x > 110 | x > 80) &= \frac{P(x > 110 \cap x > 80)}{P(x > 80)} \\
 &= \frac{P(x > 110)}{P(x > 80)} \\
 &= \frac{1 - P(x \leq 110)}{1 - P(x \leq 80)} \\
 &= \frac{1 - F(110)}{1 - F(80)} \\
 &= \frac{1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (110)})}{1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (80)})} \\
 &= \frac{e^{-1.1}}{e^{-0.8}} \\
 &= e^{-0.3} \\
 &= 0.740818 .
 \end{aligned}$$

(ד)

$$V(x) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{(0.01)^2} = 10,000 .$$

(ה)

$$\begin{aligned}
 P(x > 110) &= 1 - P(x \leq 110) \\
 &= 1 - F(110) \\
 &= 1 - (1 - e^{-0.01 \cdot (110)}) \\
 &= e^{-1.1}
 \end{aligned}$$

נסמן ב- Y את מספר הנורות בחבילה עם אורך חיים גדול מ- 110 שעות. עכשיו נעבור למשתנה בינומי בדיד:

$$Y \sim B(n = 8, p = e^{-1.1}) .$$

$$\begin{aligned}
 P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y < 2) \\
 &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\
 &= 1 - (1 - e^{-1.1})^8 - \binom{8}{1} (e^{-1.1})^1 \cdot (1 - e^{-1.1})^7 \\
 &= 0.804149 .
 \end{aligned}$$